

2. HÉT – A VILLAMOS ENERGIA TISZTELETE

Az első lépések a villamos világban

IAP ÚTRAVALÓ

„A biztonság nem szabály. A biztonság a jó szakember első tulajdonsága.”

A HÉT CÉLJA

Megérteni, miért veszélyes a villamos energia; elsajátítani az önvédelem alapjait; kialakítani a biztonságos szakmai gondolkodást.

1. Villamos veszélyforrások

A villamos energia hasznos, de szakszerűtlen kezelés esetén súlyos balesetet okozhat. A legfontosabb veszélyek az áramütés, az égési sérülés, a zárlat és az abból kialakuló tűzveszély. Villamos berendezéshez csak akkor nyúlunk, ha ismerjük annak állapotát és a biztonságos munkavégzés feltételeit.

2. Biztonságos munkavégzés és önvédelem

A munka megkezdése előtt fel kell mérni a veszélyeket. Sérült szigetelésű vezetéket vagy hibás készüléket nem használunk. Nedves kézzel villamos berendezést nem érintünk. A munkaterületet rendben tartjuk, és használjuk a feladathoz szükséges egyéni védőeszközöket. A feszültségmentesítés a biztonságos villamos munka egyik alapfeltétele.

3. Az első villamos jelenségek

Villamos energiával a mindennapokban folyamatosan találkozunk: világítás, háztartási készülékek, számítógépek, gépek és ipari berendezések működéséhez is szükség van rá. Egy egyszerű áramkör működéséhez energiaforrás, vezetékek, fogyasztó és zárt áramút szükséges.

4. Egyszerű áramkör

Az első bemutató áramkör elemből, kapcsolóból, vezetékből és izzóból áll. Zárt kapcsolónál az áramkör folytonos, ezért az izzó világít. Nyitott kapcsolónál az áramút megszakad, ezért az izzó kialszik. Ezen a héten még nem a kábelek a fontosak, hanem a jelenség megfigyelése és a biztonságos gondolkodás.

MINI GYAKORLAT

Állíts össze oktatói felügyelettel egy kisfeszültségű áramkört elemből, kapcsolóból, vezetékből és izzóból! Figyeld meg, mi történik nyitott és zárt kapcsolónál. A hálózati 230 V használata ebben a gyakorlatban tilos.

Kapcsolódás a szakmához

A villanyszerelő a mindennapi munkában folyamatosan találkozik vezetékekkel, kapcsolókkal, fogyasztókkal és védelmi eszközökkel. A szakmai tudás alapja, hogy a tanuló már az első hetektől felismerje: a biztonság nem külön feladat, hanem minden művelet része.

A hét végére képes leszel

- felismerni a leggyakoribb villamos veszélyforrásokat;
- megkülönböztetni a biztonságos és veszélyes munkavégzést;
- megnevezni néhány alapvető egyéni védőeszközt;
- elmagyarázni egy egyszerű áramkör alapvető működését;
- felelősen viselkedni villamos környezetben.

IAP EXTRA – MINDENNAPI PÉLDA

A telefon töltője is villamos energiát használ. A készülék felőli kisfeszültség jóval kisebb kockázatú, mint a konnektor 230 V-os hálózati feszültsége. Ezért különösen fontos, hogy sérült töltőt, vezetékot vagy csatlakozót ne használjunk.

Önellenőrző kérdések

1. Miért lehet veszélyes a villamos energia?
2. Melyek a leggyakoribb villamos veszélyforrások?
3. Milyen egyéni védőeszközöket használhat egy villanyszerelő?
4. Miért fontos a feszültségmentesítés?
5. Mikor világít az izzó az egyszerű kapcsolós áramkörben?
6. Mit jelent a felelősségteljes szakmai magatartás?

ÖSSZEFOGLALÁS

A villamos energia nélkülözhetetlen, de csak biztonságos és felelősségteljes munkavégzés mellett használható. A jó szakember felismeri a veszélyeket, betartja a szabályokat, megfelelő védőeszközöket használ, és a legegyszerűbb áramkörnél is tudatosan dolgozik.

KÖVETKEZŐ HÉT

3. hét – Mi a villamos energia? A villamos energia szerepe, felhasználása és útja az erőműtől a fogyasztóig.

TUDÁS • BIZTONSÁG • GYAKORLAT • JÖVŐ